Regole di svolgimento dei progetti

La valutazione del colloquio online tramite MS Teams è individuale e richiede:

- L'invio almeno tre giorni prima della data di presentazione della documentazione del progetto.
- La redazione della documentazione secondo gli esempi di esercizi mostrati durante le lezioni e le esercitazioni già disponibili nel sito WeBeep del corso.
- L'effettuazione di una dimostrazione del progetto, sia nella versione HTML puro sia nella versione con JavaScript.
- La discussione del codice con eventuali domande sulle motivazioni della progettazione e della codifica.

Il colloquio avviene in contemporanea per tutti i membri del gruppo. Si richiede la presenza online 5 minuti prima dell'ora concordata. Il colloquio avviene mediante chiamata su MS Teams da parte del docente.

- La dimostrazione richiede la preparazione di una base di dati con contenuto sufficiente alla dimostrazione di TUTTI i possibili scenari di uso dell'applicazione.
- Si richiede di sapere utilizzare le funzioni di zoom dell'ambiente di sviluppo e del debugger del browser per consentire la visualizzazione ottimale del codice da remoto e di impostare il tema chiaro per entrambi (sfondo bianco).
- Si consiglia di provare con un collega il funzionamento di MS Teams (audio, condivisione dello schermo, leggibilità).
- Si consiglia di tenere a portata di mano l'elenco delle credenziali degli utenti utili per la dimostrazione. L'accesso alla base di dati per reperire le credenziali necessarie comporta una perdita di tempo inutile ed è valutato negativamente.

Commenti generali:

- Le versioni pure HTML e JavaScript sono da realizzarsi come applicazioni web distinte.
- Il controllo di validità dei parametri deve essere fatto sempre sia lato client sia a lato server.
- A fronte di errori nel salvataggio di una form, l'applicazione deve ricaricare la pagina contenente la form preservando i valori inseriti dall'utente e segnalando i valori mancanti o errati.
- Non si deve consentire a un utente di fare operazioni che il suo ruolo non permette.
- Non si deve consentire a un utente malintenzionato di violare la sicurezza dell'applicazione mediante l'invio di valori scorretti dei parametri.
- Eventuali funzioni non richieste di gestione dei dati (ad esempio, modifica o cancellazione) possono essere realizzate se comode per il testing ma sono opzionali e non valutate.
- L'utilizzo di librerie aggiuntive è consentito, ma deve essere documentato nella documentazione del progetto e si deve essere in grado di spiegarne il funzionamento
- La versione pure HTML non può utilizzare codice JavaScript

Penalità

- Il non raggiungimento della sufficienza comporta il rifacimento dell'esame con il cambio del progetto.
- Il cambio della data concordata per il colloquio non giustificato da gravi motivi comporta una penalità di due punti sulla valutazione dell’esame.
- La mancata presenza al colloquio non giustificata da gravi motivi comporta il rifacimento dell'esame con il cambio del progetto.
- La presenza di altri esami nella data del colloquio o nei giorni vicini, in assenza di sovrapposizione di orario, non costituisce motivo valido per lo spostamento della data concordata. L’eventuale spostamento dell’orario nella stessa data per evitare un’eventuale sovrapposizione è ammissibile, ma deve essere concordato con almeno una settimana di anticipo.

Progetto n.1: gestione e rendicontazione progetti

Entità, stati e ruoli

Un'applicazione web consente la rendicontazione delle ore lavorate nei progetti.

Un progetto ha un titolo e una durata di N mesi (ad esempio, 24 o 36 mesi, non necessariamente multipli di 12, senza un numero minimo). I mesi del progetto sono indicizzati relativamente come M1, M2, ..., MN (definiti per ogni progetto).

Un progetto è diviso in work package (WP). Ogni WP ha un numero d'ordine (ad esempio WP1, WP2), un titolo, un mese di inizio e di fine ed è diviso in più task. Ogni task ha un numero d'ordine relativo al WP (ad esempio T1.1, T1.2, T2.1, T2.2), un titolo, una descrizione, un mese di inizio e un mese di fine che devono essere all'interno dell'intervallo in cui il rispettivo WP è attivo (ad esempio, da 4 a 18).

Ogni progetto ha un unico responsabile e può avere uno o più collaboratori. Responsabile e collaboratori hanno i seguenti attributi: nome utente, nome, cognome, password di login e fotografia.

Ad ogni task sono associati uno o più collaboratori, che lavorano al task. Un collaboratore può svolgere diversi task, anche in WP differenti.

Ogni task è associato a un numero di ore di lavoro previste mese per mese e a un numero di ore di lavoro effettivamente impiegate mese per mese. La somma delle ore di lavoro (previste, effettive) dei task definisce le ore di lavoro (previste, effettive) del corrispondente WP.

Un progetto può essere in tre stati: CREATO, ASSEGNATO e CONCLUSO. Creato significa che il progetto, il responsabile, i WP e task sono stati inseriti nella base di dati, ma l'assegnamento dei collaboratori e la rendicontazione delle ore di lavoro non sono ancora possibili. Assegnato significa che tutti i task hanno le ore previste e i collaboratori deputati all'esecuzione e i collaboratori possono inserire le ore lavorate nei task a loro assegnati. Concluso significa che il progetto è terminato e che non se ne possono più modificare i dati.

Modalità di accesso

L'applicazione prevede l'accesso tramite credenziali (login con nome utente e password). Ad ogni ruolo corrisponde un'interfaccia diversa in base alle azioni che l'utente con quel ruolo può svolgere. La base di dati contiene l'anagrafica degli utenti. Gli utenti sono divisi in personale amministrativo e personale tecnico. Il personale amministrativo può fungere da amministratore di progetto. Il personale tecnico può fungere sia da responsabile di progetto sia da collaboratore. Al login, il personale di accesso con ruolo sia da responsabile sia da collaboratore sceglie con quale pagina (HOME RESPONSABILE o HOME COLLABORATORE) accedere all'applicazione.

Il ruolo dell’amministratore

L’amministratore (uno qualunque tra gli utenti col ruolo di personale amministrativo) crea e definisce la struttura generale del progetto: inserisce il progetto, i WP e task. Assegna a ciascun oggetto il valore degli attributi previsti e crea relazioni di contenimento tra progetto, WP e task. Assegna il responsabile al progetto. Alla fine dell’inserimento dei dati il progetto risulta nello stato di creato. Un amministratore può operare solo sui progetti da lui creati e non può visualizzare progetti di altri amministratori.

Il ruolo del responsabile di progetto

Il responsabile del progetto è l’utente a cui il responsabile amministrativo ha associato la responsabilità del progetto. Il responsabile del progetto assegna i compiti di esecuzione dei task e le ore di lavoro previste per ciascun task. Quando il responsabile ha definito per tutti i task le ore di lavoro previste e i collaboratori, può mettere il progetto nello stato assegnato. Inoltre monitora lo stato del progetto, dei WP e dei task e dichiara il progetto concluso quando, per ogni task, la somma delle ore lavorate dai collaboratori non è inferiore alla somma delle ore previste.

Il ruolo del collaboratore

Il collaboratore è l’utente a cui il responsabile del progetto ha assegnato un compito di esecuzione e le ore di lavoro previste per uno o più task.

Vincoli espliciti

- WP $\subset$ Progetto
- Task $\subset$ WP
- Ore ≥ 0 e intere
- Un progetto può essere concluso solo se: somma(ore lavorate) $\geq$ somma(ore previste) per ogni task. Tale controllo deve essere effettuato lato server al momento della richiesta di conclusione del progetto.

Gestione del tempo e delle ore

- I mesi sono rappresentati come indici relativi al progetto: M1, M2, ..., MN.
- MN è determinato dalla durata del progetto.
- Le ore previste sono definite per ogni coppia (task, mese).
- Le ore lavorate sono definite per ogni terna (task, collaboratore, mese).

Interfacce

Interfaccia dell’amministratore

Dopo il login, l’amministratore accede a una pagina HOME AMMINISTRATORE con una form per creare un nuovo progetto. La form per creare un progetto permette di creare un nuovo progetto e di inserire il valore di tutti i suoi attributi (titolo e durata in mesi, ad

esempio, 24 o 36). Mediante la stessa form, l'amministratore seleziona l'utente del personale tecnico responsabile del progetto. L'invio della form di creazione del progetto mediante il bottone SALVA PROGETTO produce l'inserimento nella base di dati del progetto nello stato creato e la sua associazione al responsabile.

La pagina HOME contiene una form per creare un WP con tutti gli attributi necessari. Tale form permette di selezionare il progetto a cui il WP appartiene. I progetti assegnabili sono solo quelli nello stato CREATO. L'invio della form di creazione del WP mediante il bottone SALVA WP produce l'inserimento del WP nella base di dati e la sua associazione al progetto scelto. Il numero d'ordine di un WP è assegnato in modo automatico a partire dall'ultimo valore inserito (il primo WP ha numero d'ordine 1). Se il mese di inizio o di fine di un WP non risulta contenuto nell'intervallo del progetto si produce un errore e l'inserimento fallisce.

La pagina HOME contiene una form per creare task. Tale form permette di selezionare il progetto e il WP a cui il task appartiene. I progetti selezionabili sono solo quelli nello stato creato e amministrati dall'utente. L'invio della form di creazione del task mediante il bottone SALVA TASK produce l'inserimento del task con tutti i suoi attributi nella base di dati e la sua associazione al WP scelto. Se il mese di inizio o di fine del task non risulta contenuto nell'intervallo del WP si produce un errore e l'inserimento fallisce. Il valore iniziale delle ore previste e lavorate mese per mese per un task appena creato è 0. Il numero d'ordine di un task è assegnato in modo automatico a partire dall'ultimo valore inserito (il primo task ha numero d'ordine X.1, dove X è il numero d'ordine del WP a cui il task appartiene).

L'interfaccia dell'amministratore contiene anche una pagina VERIFICA PROGETTI. Tale pagina visualizza un elenco selezionabile dei progetti creati dall'amministratore. Per default, la pagina VERIFICA PROGETTI visualizza la struttura del progetto in costruzione e mostra la gerarchia di progetto in WP e task (NB: per totale ore si intende la somma delle ore di tutti i mesi del progetto):

PROGETTO X

- WP1: titolo WP1, mese inizio, mese fine
    - T1.1: titolo task T1.1, mese inizio, mese fine, totale ore previste, totale ore lavorate
    - T1.2: titolo task T1.2, mese inizio, mese fine, totale ore previste, totale ore lavorate
    - …
- WP2: titolo WP2
    - T2.1: titolo task T2.1, mese inizio, mese fine, totale ore previste, totale ore lavorate
    - T2.2: titolo task T2.2, mese inizio, mese fine, totale ore previste, totale ore lavorate
    - …
- …
- WPN: titolo WPN
    -
    - ..
    -

Nella pagina VERIFICA PROGETTI il valore del "totale ore lavorate" di un task è la somma su tutti i collaboratori e tutti i mesi.

Versione JavaScript

La versione JavaScript estende e/o modifica le specifiche dell'interfaccia come segue:

- L'interfaccia deve essere realizzata in una sola pagina. L'invio di richieste al server è gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia limitatamente ai soli dati che variano.
- La creazione completa di un progetto dei suoi WP e task deve avvenire inizialmente solo nel client. Quando l'inserimento di tutti i dati è completo (tutti i WP e task sono stati inseriti con tutti i loro attributi e le loro relazioni), un bottone SALVA permette la registrazione permanente del progetto e dei suoi WP e task nella base di dati. Il tentativo di creare un progetto senza WP o un WP senza task comporta il fallimento del salvataggio, ma non la perdita dei dati inseriti a lato client fino a quel momento.
- Dopo la creazione del progetto tramite form, la creazione di WP e task avviene mediante un bottone "+".
    - La pressione del bottone "+" accanto a un progetto permette di aggiungere un WP in coda all'elenco di quelli esistenti (o di aggiungere il primo WP se non ne sono ancora stati creati). Il nuovo WP ha un titolo provvisorio (ad esempio "Titolo del WP") e durata pari a quella del progetto (da mese 1 a mese N). Cliccando sul valore di ciascuno degli attributi del WP è possibile modificare il valore di default.
    - La pressione del bottone "+" accanto a un WP permette di aggiungere un task in coda all'elenco di quelli esistenti. Il nuovo task ha un titolo provvisorio (ad esempio "Titolo del task") e durata pari a quella del WP. Cliccando sul valore di ciascuno degli attributi del task è possibile modificare il valore di default.
    - La definizione del numero d'ordine di WP e task avviene in modo automatico.
- Un bottone "-" accanto a un WP (o a un task) ne provoca la cancellazione. La cancellazione di un WP o di un task può richiedere la modifica automatica del numero d'ordine dei WP o dei task successivi. Se si elimina un WP, i task a lui figli devono essere eliminati in cascata.

Funzionalità opzionali (non richieste per la sufficienza):

- **Spostamento dei task mediante drag&drop**: mediante drag&drop un task può essere spostato da un WP a un altro, in una posizione qualunque dell'elenco dei task del WP. Lo spostamento aggiunge il task al WP di destinazione e rimuove il task dal WP di partenza. L'operazione aggiorna la numerazione dei task nel WP di provenienza e nel WP di destinazione in maniera che la numerazione dei task risulti continua. In seguito alla modifica l'applicazione controlla la congruenza tra la durata del task e quella del WP. In caso di errore si rifiuta lo spostamento.
- **Undo/redo delle operazioni lato client svolte dall'amministratore**: l'inserimento a lato client dei dati di un progetto consente le operazioni di undo e di redo. Le azioni soggette ad undo/redo sono: l'inserimento dei dati del progetto, l'assegnazione del responsabile, l'inserimento dei dati di un WP, l'inserimento dei dati di un task, la cancellazione di un WP o di un task, lo spostamento di un task da un WP a un altro, la definizione del numero di ore di lavoro previste per un task.

Interfaccia del responsabile

Dopo il login, il responsabile accede a una pagina HOME RESPONSABILE con una form per assegnare i collaboratori e le ore previste mese per mese ai task. L'utente può selezionare un progetto di cui è responsabile, selezionare un WP e un task, inserire le ore previste mese per mese e scegliere i collaboratori incaricati del task (l'autoassegnazione non è permessa). Un bottone SALVA permette il salvataggio dei dati inseriti nella base di dati. Quando l'assegnamento è completato un bottone ASSEGNA permette di porre il progetto nello stato assegnato. Il tentativo di porre il progetto nello stato assegnato quando mancano ancora
collaboratori o ore previste in qualche mese produce un errore e il ricarico della pagina HOME RESPONSABILE, senza perdita di tutti i dati già inseriti compresi quelli inseriti ma non ancora salvati nella base di dati.

L'interfaccia del responsabile contiene anche una pagina MONITORAGGIO PROGETTI. In tale pagina l'utente può selezionare un progetto di cui è responsabile e vedere una tabella che mostra le ore previste e lavorate di ogni WP e task mese per mese, secondo lo schema seguente (MN indica l'ultimo mese del progetto).

Progetto X:

WP1		M1 previste	M1 lavorate	M2 previste	M2 lavorate		MN previste	MN lavorate
	T1.1							
	…							
WPN	TN1							

Se, per ogni task, la somma delle ore lavorate da tutti i collaboratori in tutti i mesi è non inferiore alla somma delle ore previste, sotto la tabella compare un bottone CONCLUDI, con cui il responsabile può mettere il progetto nello stato CONCLUSO.

L'interfaccia del responsabile contiene anche una pagina MONITORAGGIO COLLABORATORI. In tale pagina l'utente può selezionare un collaboratore e vedere le ore lavorate di ogni progetto, WP e task, mese per mese, secondo lo schema seguente.

Collaboratore Mario Rossi

Progetto 1:					
		M1	M2	..	MN
WP1		lavorate	lavorate	..	lavorate
	T1.1			..	
	…			..	
WPN	TN1			..	

Progetto N:					
		M1	M2	..	MN
WP1		lavorate	lavorate	..	lavorate
	T1.1			..	
	…			..	
WPN	TN1			..	

La visualizzazione deve essere limitata ai collaboratori che lavorano nei progetti di cui l'utente è responsabile. Se un collaboratore lavora su progetti di responsabili diversi si mostrano solo le ore relative ai progetti del responsabile corrente.

Versione JavaScript

- L'interfaccia deve essere realizzata in una sola pagina. L'invio di richieste al server è gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia limitatamente ai soli dati che variano.

Interfaccia del collaboratore

Dopo il login, il collaboratore accede a una pagina HOME COLLABORATORE con l'elenco dei progetti in cui il collaboratore è assegnato ad almeno un task. Selezionando un progetto dall'elenco compare la lista dei WP del progetto per cui il collaboratore è assegnato ad almeno un task. Selezionando un task, compare una descrizione del task (titolo, mese, inizio e fine, numero di ore di lavoro previste, ore di lavoro effettuate) e una form in cui l'utente può scegliere un mese da un menu a tendina e inserire il numero di ore lavorate in quel mese in un campo di input. Premendo il bottone SALVA della form le ore lavorate dal collaboratore nel task nel mese sono registrate permanentemente nella base di dati in sostituzione del valore precedente, che per default è 0.

Versione JavaScript

- L'interfaccia deve essere realizzata in una sola pagina. L'invio di richieste al server è gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia limitatamente ai soli dati che variano.
- Il caricamento dei progetti, WP e task deve avvenire all'accesso alla pagina HOME COLLABORATORE e la selezione di un progetto non deve ricaricare i dati dal server.
- La pagina HOME COLLABORATORE mostra l'elenco dei progetti per cui il collaboratore è assegnato ad almeno un task. Selezionando un progetto dall'elenco compare una tabella con la struttura mostrata di seguito. Le celle che riportano le ore lavorate sono modificabili. Cliccando sulla cella l'utente può editare un numero intero di ore lavorate. L'uscita del puntatore del mouse dalla cella provoca il salvataggio automatico del valore nella base di dati. Eventuali errori di inserimento (ad esempio l'inserimento di una valore negativo o non intero) producono un messaggio di errore e prevengono il salvataggio nella base di dati.

Progetto 1:					
		M1	M2	..	MN
WP1		lavorate	lavorate	..	lavorate
	T1.1			..	
	…			..	
WPN	TN1			..	

Aspetti comuni a tutte le interfacce

- Tutte le interfacce contengono un link LOGOUT che annulla la sessione dell'utente e riporta alla pagina di login.
- Nelle interfacce con più pagine, ogni pagina diversa dalla HOME contiene un link HOME che riporta alla home page dell’interfaccia.
- Ogni pagina HOME riporta un messaggio di saluto che mostra il nome e il cognome dell’utente.
- Ogni pagina che mostra o modifica i dati di un determinato progetto mostra il titolo del progetto.

Progetto n.2: configuratore di prodotto

Entità, fasi e ruoli

Un prodotto composto definisce un articolo configurabile come una struttura gerarchica comprendente diverse parti. Ad esempio, un PC configurabile comprende sistema di elaborazione, sistema di memoria, sistema di archiviazione, sistema di raffreddamento, case e alimentazione. Il sistema di elaborazione comprende scheda madre, CPU, memoria RAM e scheda grafica. Il sistema di memoria comprende primo disco fisso, secondo disco fisso, unità RAID, unità DVD.

Un prodotto composto ha un codice, un nome, una descrizione e una fascia di prezzo (prezzo minimo e prezzo massimo). Un prodotto composto è associato a uno o più sottoprodotti (si veda l'esempio riportato in precedenza del PC configurabile). I sottoprodotti di un prodotto composto possono essere prodotti composti o semplici. Un prodotto semplice ha un codice, un nome ed è associato ai diversi SKU (Stock Keeping Unit) che lo possono realizzare (ad esempio, la CPU può essere associata alle SKU AMD Ryzen 5 9500F 6 core, AMD Ryzen 7 7700X 8 core, …). Ogni SKU ha un codice (numero intero), un nome, una fotografia, una descrizione tecnica e un prezzo. I codici dei prodotti sono numeri interi unici.

Il fornitore crea le SKU e definisce il modello gerarchico di un prodotto composto. Crea il prodotto composto di più alto livello, aggiunge i sottoprodotti composti e semplici e associa ai prodotti semplici le SKU corrispondenti.

Il cliente definisce la configurazione di prodotto che desidera acquistare a partire da un prodotto composto. Seleziona la SKU desiderata per ogni prodotto semplice facente parte del prodotto composto.

Modalità di accesso

L'applicazione prevede l'accesso tramite credenziali (login con nome utente e password). Ad ogni ruolo corrisponde un'interfaccia diversa in base alle azioni che l'utente con quel ruolo può svolgere. La base di dati contiene l'anagrafica degli utenti. Si assuma che clienti e fornitori siano sempre utenti diversi (nessun utente può svolgere due ruoli contemporaneamente).

Vincoli espliciti

1. Tutti i prodotti appartengono ad una sola azienda. Non devono essere gestiti prodotti di aziende differenti.
2. Ogni prodotto semplice deve avere almeno una SKU
3. Ogni configurazione deve selezionare una SKU per ogni prodotto semplice
4. Prezzi ≥ 0
5. La struttura dei prodotti composti deve essere aciclica. Non è consentito inserire come sottoprodotto un prodotto che contenga già, direttamente o indirettamente, il prodotto corrente.

6. La profondità massima della gerarchia dei prodotti è di 3 livelli sotto il prodotto di primo livello (ovvero 4 livelli, compreso il primo).
7. Un prodotto semplice o composto può appartenere a un solo prodotto composto padre.
8. Una SKU può essere associata a uno o più prodotti semplici.
9. Ogni prodotto, che sia semplice o composto, ha un codice diverso da quello di tutti gli altri prodotti.
10. L'eliminazione da parte del fornitore di un qualsiasi componente di un prodotto comporta l'eliminazione di eventuali configurazioni create dall'utente che contengano anche solo un componente eliminato.

Interfacce

Interfaccia del fornitore

A seguito del login, il fornitore accede a una pagina HOME FORNITORE che contiene una form per creare una SKU, una form per creare un prodotto composto e una form per creare un prodotto semplice.

- Con la form per creare SKU il fornitore inserisce il valore degli attributi (codice, nome, fotografia, descrizione tecnica e un prezzo). Un bottone SALVA permette di inserire la SKU nella base di dati permanentemente.
- Con la form per creare un prodotto semplice il fornitore inserisce il valore degli attributi (codice e nome) e associa il prodotto semplice alle SKU che lo realizzano, mediante la spunta di una o più check box da un elenco delle SKU. Tale elenco è ordinato per codice delle SKU decrescente. Un bottone SALVA permette di inserire il prodotto semplice e le associazioni alle SKU nella base di dati permanentemente.
- Con la form per creare un prodotto composto il fornitore inserisce il valore degli attributi (codice, nome, descrizione e fascia di prezzo) e definisce i sottoprodotti selezionando prodotti semplici o composti, precedentemente creati ma non ancora utilizzati in altri prodotti. L'associazione dei sottoprodotti avviene mediante la spunta di una o più check box in un elenco dei prodotti (semplici e composti). Tale elenco è ordinato per nome decrescente (case-sensitive) del prodotto. Un bottone SALVA permette di inserire il prodotto composto e le associazioni ai sottoprodotti nella base di dati permanentemente.
- La profondità massima della gerarchia dei prodotti è 3 livelli sotto il prodotto di primo livello.

A seguito del salvataggio di un oggetto (SKU, prodotto semplice o composto) la pagina HOME FORNITORE mostra i dati seguenti:

- Se si tratta di una SKU i soli valori degli attributi della nuova SKU.
- Se si tratta di un prodotto semplice, i valori degli attributi e la lista delle SKU che lo realizzano.
- Se si tratta di un prodotto composto, i valori degli attributi e una lista nidificata multilivello che mostra ricorsivamente tutti i componenti del prodotto composto e le SKU associate con i prodotti semplici.

- La modifica di un prodotto semplice o composto avviene mediante cancellazione del prodotto e successiva creazione di un nuovo prodotto con ugual codice e nome e riassegnazione di sottoprodotti o SKU.

Una pagina RICERCA PRODOTTI contiene una form per la ricerca (case-insensitive) di prodotti e SKU. La pagina contiene un solo campo di input e il bottone RICERCA. L'applicazione verifica che il campo di input non sia vuoto. La pressione del bottone RICERCA comporta la ricerca (case-insensitive) applicata ai campi nome e descrizione dei prodotti e ai campi nome e descrizione tecnica delle SKU.
I risultati della ricerca sono presentati come un elenco cliccabile. Il click su un elemento dell'elenco comporta l'apparizione di tutti gli attributi e di tutte le associazioni dell'oggetto (SKU, prodotto semplice o composto) con le stesse modalità descritte per la presentazione di un oggetto appena creato. Tale visualizzazione comprende anche i link RIMUOVI ed ELIMINA che agiscono nel modo seguente.

- Per un prodotto semplice, nella lista delle SKU ogni SKU ha un link RIMUOVI che elimina la relazione tra il prodotto semplice e la SKU. La pressione di tale link comporta l'aggiornamento della base di dati, il ricarico della pagina HOME FORNITORE e l'aggiornamento dei dati.
- Per un prodotto, nella lista nidificata ogni sottoprodotto ha un link RIMUOVI che elimina la relazione tra il sottoprodotto e il prodotto composto che lo contiene. La pressione di tale link comporta l'aggiornamento della base di dati, il ricarico della pagina HOME FORNITORE e l'aggiornamento dei dati.
- Per ogni oggetto (prodotto composto, prodotto semplice e SKU) compare un link ELIMINA. La pressione di tale link comporta l'eliminazione dell'oggetto e dei suoi eventuali sottoprodotti e SKU dalla base di dati, il ricarico della pagina HOME FORNITORE e l'aggiornamento dei dati. L'eliminazione deve anche cancellare dalla base di dati tutte le associazioni con i prodotti di cui l'oggetto eliminato (prodotto o SKU) fa eventualmente parte.

Versione JavaScript

La versione JavaScript estende e/o modifica le specifiche dell'interfaccia come segue:

- L'interfaccia deve essere realizzata in una sola pagina. L'invio di richieste al server è gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia limitatamente ai soli dati che variano.
- La creazione di una SKU avviene tramite una form. A seguito della pressione del bottone SALVA SKU, la pagina mostra i dati della nuova SKU. Il click sul valore di un attributo della SKU rende il valore editabile mediante un campo di input. Il nuovo valore è salvato nella base di dati automaticamente a seguito dell'evento di uscita del mouse dal campo di input.
- La creazione e la modifica di un prodotto composto si svolgono come segue. L'utente crea il prodotto di primo livello mediante una form in cui inserisce il valore degli attributi. A seguito della pressione del bottone SALVA PRODOTTO e alla creazione a lato client del prodotto di primo livello, la pagina ne mostra i dati. Il click sul valore di un attributo del prodotto di primo livello rende il valore editabile mediante un campo di input. Il nuovo valore è salvato nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO.
- A fianco del prodotto compaiono un bottone +, un bottone - e un bottone -*.

    - Il bottone + accanto a un prodotto composto produce la visualizzazione di un menu con le scelte “sottoprodotto composto” e “sottoprodotto semplice”. La scelta di “sottoprodotto composto” comporta la creazione di un prodotto composto come sottoelemento dell’elemento corrente. La scelta di “sottoprodotto semplice” comporta la creazione di un prodotto semplice come sottoelemento dell’elemento corrente. La creazione di un prodotto semplice comporta l’inserimento di codice e nome in campi di input e la scelta delle SKU da un menu a selezione multipla. In entrambi i casi, il sottoprodotto viene mostrato sotto il prodotto di cui fa parte in modo da formare una visualizzazione a lista nidificata.Il click sul valore di un attributo di un prodotto semplice o composto nidificato rende il valore editabile mediante un campo di input. La modifica è salvata nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO
    - Il bottone + accanto a un prodotto semplice produce la visualizzazione di un menu con le scelte “Nuova SKU” e “SKU esistente”. La scelta di “nuova SKU” comporta l’apparizione di una form per la creazione di una nuova SKU. La scelta di “SKU esistente” comporta l’apparizione di una form per la scelta di una o più SKU da un elenco a scelta multipla di tutte le SKU esistenti. In entrambi i casi, le SKU associate sono mostrate sotto il prodotto semplice in modo da formare una visualizzazione a lista nidificata. La modifica è salvata nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO
    - Il bottone “-” a fianco di un prodotto appare solo quando esiste un prodotto padre. Esso produce la cancellazione della relazione tra il sottoprodotto e il prodotto padre, ma lascia intatto il prodotto figlio nella base di dati. La modifica è salvata nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO. Il prodotto figlio diventa un prodotto di primo livello.
    - Il bottone -* a fianco di un prodotto produce la cancellazione del prodotto stesso e dei suoi sottoprodotti ricorsivamente. Le SKU associate vengono eliminate solo se non risultano associate ad altri prodotti semplici. La modifica è salvata nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO
    - Il bottone - a fianco di una SKU produce la cancellazione della relazione tra SKU e prodotto. Il bottone -* a fianco di una SKU produce la sua cancellazione dalla base di dati.La modifica è salvata nella base di dati mediante la pressione del bottone SALVA PRODOTTO.
- La creazione e la modifica di un prodotto composto devono avvenire inizialmente solo nel client. Quando l'inserimento di tutti i dati è completo, un bottone SALVA PRODOTTO permette la registrazione permanente del prodotto composto nella base di dati. Il tentativo di creare un prodotto composto mancante di SKU per qualcuno dei prodotti semplici produce un messaggio errore, ma non la perdita dei dati inseriti a lato client fino a quel momento.
- La funzione della pagina RICERCA PRODOTTI è realizzata all’interno della singola pagina dell’applicazione. Dopo la visualizzazione è possibile modificare gli attributi dei prodotti e delle SKU visualizzati, eliminare associazioni e eliminare oggetti dalla base di dati con le stesse modalità disponibili durante la creazione di un prodotto composto.

Funzionalità opzionali (non richieste per la sufficienza):

- **Undo/redo delle operazioni del fornitore lato client**: l'inserimento a lato client (prima dell'aggiornamento della base di dati) dei dati di un prodotto composto consente le operazioni di undo e di redo. Le azioni soggette ad undo/redo sono: la creazione di un prodotto composto, l'inserimento del valore degli attributi di un prodotto composto, la creazione di un sottoprodotto di un prodotto, la scelta di una SKU per un prodotto semplice, la cancellazione di un'associazione tra prodotti o tra prodotti e SKU.

Interfaccia del cliente

A seguito del login, il cliente accede a una pagina HOME CLIENTE che elenca tutti i prodotti composti di primo livello in ordine alfabetico di nome decrescente. Se i prodotti sono più di 10, la pagina mostra inizialmente i primi 10 e i bottoni PRECEDENTI e SUCCESSIVI permettono di scorrere l'elenco visualizzando 10 prodotti per volta. Tali bottoni devono comparire solo se esiste un insieme precedente o successivo di prodotti.
Selezionando un prodotto di primo livello compare una nuova pagina SCELTA SKU che riporta il prodotto di primo livello selezionato e al di sotto di questo l'elenco dei prodotti di secondo livello eventualmente presenti. Selezionando un prodotto di secondo livello compare al di sotto di questo l'elenco dei prodotti di terzo livello eventualmente presenti, e così via.
A fianco di ogni prodotto semplice, a qualunque livello esso si collochi, compare un menu a tendina che permette di scegliere la SKU per quel prodotto. Una volta selezionate tutte le SKU necessarie per la configurazione il cliente può usare un bottone SALVA per memorizzare la propria configurazione nella base di dati. Il salvataggio di una configurazione richiede l'inserimento di un nome per la configurazione. La configurazione è associata al cliente che l'ha creata, alla data di creazione e al prezzo totale calcolato come somma dei costi delle SKU selezionate. Di seguito si mostra come deve essere organizzata la visualizzazione dello schema gerarchico del prodotto e la scelta delle SKU.

- PC Desktop
  - Case >|Case-sku1|
    |Case-sku2|
    …
  - Sistema di elaborazione
    - CPU >|CPU-sku1|
      ..
    - GPU >|GPU-sku1|
      ..
    - RAM >|RAM-sku1|
      ..

[SALVA]

Se il cliente preme il bottone SALVA ma alcune SKU non sono state scelte l'applicazione notifica un errore e ripropone la pagina SCELTA SKU con le selezioni fatte in precedenza. Se il salvataggio va a buon fine l'applicazione mostra una pagina DETTAGLIO CONFIGURAZIONE che mostra le SKU selezionate con i rispettivi dati e il prezzo totale della configurazione.

Una pagina LE MIE CONFIGURAZIONI mostra tutte le configurazioni create dall'utente in ordine di data di creazione decrescente e permette di cancellare una configurazione e di clonare una configurazione. Un link MODIFICA accanto a una configurazione permette di aprire la pagina SCELTA SKU per quella configurazione, di modificare la selezione delle SKU e di salvare la versione modificata della configurazione, aggiornando la data di ultima modifica.

Versione JavaScript

- L'interfaccia deve essere realizzata in una sola pagina. L'invio di richieste al server è gestito in modo asincrono e provoca l'aggiornamento parziale dell'interfaccia limitatamente ai soli dati che variano.

Aspetti comuni a tutte le interfacce

- Tutte le interfacce contengono un link LOGOUT che annulla la sessione dell'utente e riporta alla pagina di login.
- Nelle interfacce con più pagine, ogni pagina diversa dalla home contiene un link HOME che riporta alla home page dell'interfaccia.
- Ogni pagina HOME riporta un messaggio di saluto che mostra il nome e cognome dell'utente.